TỔNG QUAN ĐỀ THI

	File nguồn nộp	Dữ liệu vào	Kết quả ra	Biểu điểm
Bài 1	**BAI1.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**5 điểm**
Bài 2	**BAI2.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**5 điểm**
Bài 3	**BAI3.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**6 điểm**
Bài 4	**BAI4.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**6 điểm**
Bài 5	**BAI5.***	**Bàn phím**	**Màn hình**	**8 điểm**

Bài 1: Có N điểm nằm trên trục Ox, điểm thứ i có tọa độ X_i. Một robot xuất phát từ gốc tọa độ O, muốn thực hiện một hành trình đi qua tất cả N điểm trên ít nhất 1 lần rồi quay trở về tọa độ O.

Hãy cho biết độ dài ngắn nhất của một hành trình như thế?

Dữ liệu: vào từ bàn phím gồm:

- ✓ Dòng đầu ghi số nguyên dương N là số điểm trên trục Ox $(1 \le N \le 100)$;
- ✓ Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $X_1, X_2, \dots, X_N$ $(|X_i| \le 1000)$ là tọa độ của N điểm.

Kết quả: Ghi ra màn hình số nguyên duy nhất là độ dài ngắn nhất của một hành trình mà robot thực hiện.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
3 -3 4 1	14	$0 \to -3 \to 1 \to 4 \to 0$
Dữ liệu	**Kết quả**	**Giải thích**
4 -3 -3 0 0	6	$0 \to -3 \to 0$

Bài 2: Trong phòng máy tính nhà trường có N máy tính độc lập không nối mạng. Trong đó có 1 máy chủ đã có phần mềm học tập ABC. Hải muốn copy phần mềm từ máy chủ sang tất cả các máy tính khác. Để copy từ máy tính này sang máy tính khác thì chỉ có 1 cách là nối 2 máy tính bằng 1 cáp truyền tín hiệu và mất 1 giờ để copy giữa 2 máy đang có phần mềm và máy chưa có phần mềm.

Hải có K cáp truyền tín hiệu và nhờ các bạn tính cần ít nhất bao nhiêu thời gian để tất cả các máy tính đều được copy phần mềm học tập ABC.

Dữ liệu: vào từ bàn phím gồm một dòng duy nhất chứa hai số N, K $(1 \le N, K \le 1000)$.

Kết quả: Ghi ra màn hình số số nguyên duy nhất là thời gian nhỏ nhất để các máy tính đều được copy phần mềm.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
8 3	4	- Nối cáp máy chủ và 1 máy bất kỳ, sau 1 giờ thì copy xong.

		- Nối 2 cáp từ máy chủ và 1 máy vừa có dữ liệu với 2 máy khác, sau 1 giờ copy xong thì có 4 máy có phần mềm. - Vì chỉ có 3 cáp nối nên sau 1 giờ có thêm 3 máy có phần mềm. - Thêm 1 giờ để copy máy cuối cùng có phần mềm

Bài 3. Một xâu được gọi là xâu đối xứng nếu đọc xâu đó từ trái sang phải hoặc đọc từ phải sang trái đều như nhau. Ví dụ:

- ✓ $aba, xyyx, zz$ là xâu đối xứng.
- ✓ $abc, abab$ không phải là xâu đối xứng.

Cho xâu s chỉ gồm các ký tự in thường và số nguyên dương k. Gọi xâu t là xâu thu được bằng cách viết xâu s lặp lại liên tiếp k lần.

Hãy cho biết xâu t có phải xâu đối xứng hay không?

Dữ liệu: vào từ bàn phím gồm

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương T $(1 \leq T \leq 20)$ là số bộ test;
- T nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm dòng mô tả một bộ dữ liệu gồm hai dòng:
  - ✓ Dòng thứ nhất gồm xâu s có độ dài không quá 5000 ký tự;
  - ✓ Dòng thứ hai gồm số nguyên dương k $(1 \leq k \leq 10^8)$.

Kết quả: Ghi ra màn hình: với mỗi bộ dữ liệu vào, nếu xâu t thu được là xâu đối xứng thì in ra $'YES'$, ngược lại in ra $'NO'$

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích

`2`
`aba`
`3`
`ccdd`
`2`
	`YES`
	`NO`
		Test 1: Xâu $t = abaabaaba$ là một xâu đối xứng
		Test 2: Xâu $t = ccddccdd$ không phải là một xâu đối xứng

Chú ý:

- 30% số điểm có $k = 1$;
- 30% số điểm có $1 < k \leq 10$.

Bài 4. Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Tìm đoạn liên tiếp dài nhất mà mỗi phần tử chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đoạn.

Dữ liệu: vào từ bàn phím:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n;
- ✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^5)$;

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
10 3 2 3 5 4 3 1 4 1 2	4	Đoạn liên tiếp dài nhất mà mỗi phần tử xuất hiện 1 lần là $[a_3, a_4, a_5, a_6]$ hoặc $[a_4, a_5, a_6, a_7]$
Dữ liệu	**Kết quả**	Giải thích
6 1 2 1 2 1 2	2	Đoạn $[a_1, a_2]$

Chú ý:

- ✓ 12% số điểm có $1 \le n \le 100$;
- ✓ 24% số điểm tiếp theo có $100 < n \le 1\,000$;
- ✓ 64% số điểm tiếp theo có $1000 < n \le 200\,000$.

Bài 5. Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hải thực hiện liên tiếp các phép biến đổi sau:

- Chọn 2 giá trị a, b sao cho a, b không nguyên tố cùng nhau (hay ước chung lớn nhất của a và b lớn hơn 1);
- Xóa 2 giá trị a, b ra khỏi dãy đã cho và thêm vào giá trị $a \times b$.

Yêu cầu: Hãy tính độ dài nhỏ nhất của dãy số sau khi Hải thực hiện liên tiếp các phép biến đổi trên.

Dữ liệu: vào từ bàn phím:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n $(n \le 100)$;
- ✓ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra màn hình số nguyên duy nhất là độ dài nhỏ nhất của dãy số.

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	Giải thích
6 3 2 3 1 7 1	5	Chỉ có hai số 3 và 3 là không nguyên tố cùng nhau. Xóa 2 giá trị này và thêm vào $3 \times 3 = 9$. Ta được dãy $[9, 2, 1, 7, 1]$
Dữ liệu	**Kết quả**	**Giải thích**
5 7 6 2 49 3	2	Chọn 7 và 49. Xóa 2 số và thêm 343. Chọn 6 và 2. Xóa 2 số và thêm 12. Chọn 12 và 3. Xóa 2 số và thêm 36.

		Dãy cuối cùng thu được $[343, 36]$

Chú ý:

- ✓ 50% số điểm có $a_i \leq 10^4$;
- ✓ 50% số điểm có $a_i \leq 10^7$.